NeuMathe 题库导出

共 15 道题目 | 2025-12-19 17:10

1.

齐次线性方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1-2x_2+4x_3=0\\2x_1+(3-\lambda)x_2+x_3=0\\x_1+x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 λ 等于( ).

(A) $\lambda=0$

(B) $\lambda=0,\lambda=2$ 或 $\lambda=3$ 【答案】

(C) $\lambda=2$

(D) $\lambda=3$

【解析】

$$D=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & 4\\ 2 & 3-\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-2)(\lambda-3).$$

齐次线性方程组有非零解，则其系数行列式等于零，即 $\lambda=0,\lambda=2$ 或 $\lambda=3$.

2.

当参数 k 满足（ ）时，齐次线性方程组 $\begin{cases}x+y+kz=0\\x-y+kz=0\\2x+y+kz=0\end{cases}$ 只有零解.

(A) $k=1$

(B) $k=0$

(C) $k\neq0$ 【答案】

(D) $k=2$

【解析】

$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & k\\ 1 & -1 & k\\ 2 & 1 & k\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix}=2k$. 由克莱姆法则得当 $D\neq0$，即 $k\neq0$ 时，已知方程组只有零解.

3.

齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+2x_3=0\\ x_1+\lambda x_2-x_3=0\\ \lambda x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则( ).

(A) $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq\pm 1$

(B) $\lambda\neq\pm 1$

(C) $\lambda=0$ 或 $\lambda=\pm 1$ 【答案】

(D) $\lambda=0$

【解析】

因为当系数行列式 $D=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 2\\ 1 & \lambda & -1\\ 0 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda\left(\lambda^2-1\right)\neq 0$ 时，方程组只有零解. 所以, 当 $\lambda=0$ 或 $\lambda=\pm 1$ 时，方程组有非零解.

4.

若齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+\mu x_2+x_3=0\\ x_1+2\mu x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则( ).

(A) $\mu=0$ 或 $\lambda=1$ 【答案】

(B) $\mu=0$ 且 $\lambda=1$

(C) $\mu=0$

(D) $\lambda=1$

【解析】

$D=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \mu & 1\\ 1 & 2\mu & 1\end{vmatrix}=\mu(1-\lambda)$，齐次线性方程组有非零解，则 $D=0$，即 $\mu=0$ 或 $\lambda=1$. 不难验证，当 $\mu=0$ 或 $\lambda=1$ 时，该齐次线性方程组确有非零解.

5.

方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ 2x_1+3x_2+4x_3+5x_4=5 \\ 4x_1+9x_2+16x_3+25x_4=25 \\ 8x_1+27x_2+64x_3+125x_4=125 \end{cases}$ 有解（ ）.

A $x_1=0,\quad x_2=0,\quad x_3=1,\quad x_4=1$

B $x_1=1,\quad x_2=1,\quad x_3=0,\quad x_4=-1$

C $x_1=0,\quad x_2=-1,\quad x_3=2,\quad x_4=0$

D $x_1=0,x_2=0,\quad x_3=0,\quad x_4=1$ 【答案】

【解析】

方程组的系数行列式为 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 8 & 27 & 64 & 125 \end{vmatrix}$，由克莱姆法则可知 $x_1=\frac{D_1}{D},x_2=\frac{D_2}{D}$，

$x_3=\frac{D_3}{D},x_4=\frac{D_4}{D}$，由于 D_1,D_2,D_3 中都有相同的两列，因此行列式都为零，且 $D_4=D$，故 $x_1=0,x_2=0,x_3=0,x_4=1$.

6.

若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+kx_2+x_3=0 \\ kx_1+x_2-x_3=0 \\ 2x_1+x_2+x_3=0 \end{cases}$ 只有零解，则 $k=(\quad)$.

A $k=0$ 或 -1

B $k\neq 0$

C $k\neq 0,-1$ 【答案】

D $k=0$

【解析】

因为当系数行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ k & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}=(k+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ k & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-k(k+1)\neq 0$ 时，方程组只有零解．所以，$k\neq 0,-1$.

7.

齐次方程组 $\begin{cases} x+ky+z=0 \\ x+ky-z=0 \\ 2x+ky+z=0 \end{cases}$ 有非零解，则 $k=(\quad)$.

(A) $k\neq 0$

(B) $k=2$

(C) $k=0$ 【答案】

(D) $k=1$

【解析】

$D=\begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 2 & k & 1 \end{vmatrix}=k\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-2k$. 由题意及克莱姆法则得当且仅当 $D=0$，即 $k=0$ 时，已知方程组有非零解.

8.

齐次方程组 $\begin{cases} kx+y+z=0 \\ x+ky-z=0 \\ 2x-y+z=0 \end{cases}$ 有非零解，则 $k=(\quad)$.

(A) $k=-1$

(B) $k=-1$ 或 4 【答案】

(C) $k\neq -1$ 且 $k\neq 4$

(D) $k=4$

【解析】

$D=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}=(k+1)(k-4)$. 由题意及克莱姆法则得当且仅当 $D=0$，即 $k=-1$ 或 4 时，已知方程组有非零解。

9.

方程组 $\begin{cases} 2x_1+3x_2+11x_3+5x_4=6 \\ x_1+x_2+5x_3+2x_4=2 \\ 2x_1+x_2+3x_3+4x_4=2 \\ x_1+x_2+3x_3+4x_4=2 \end{cases}$ 中，$x_4=(\quad)$.

A 20

B 1

C 0 【答案】

D -1

【解析】

方程组的系数行列式为 $D=\begin{vmatrix} 2 & 3 & 11 & 5 \\ 1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}=10\neq 0, D_4=\begin{vmatrix} 2 & 3 & 11 & 6 \\ 1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}=0$所以 $x_4=\frac{D_4}{D}=0$.

10.

当 $k\neq(\quad)$ 时，方程组 $\begin{cases} kx+z=0 \\ 2x+ky+z=0 \\ kx-2y+z=0 \end{cases}$ 只有零解.

A -2

B -1

C 2 【答案】

D 0

【解析】

$D=\begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 2 & k & 1 \\ k & -2 & 1 \end{vmatrix}=2(k-2)$. 由题意及克莱姆法则得当且仅当 $D\neq 0$，即 $k\neq 2$ 时，已知方程组只有零解.

11.

方程组 $\begin{cases} x+y-2z=-3 \\ 5x-2y+7z=22 \\ 2x-5y+4z=4 \end{cases}$ 中，$z=(\quad)$.

(A) 3 【答案】

(B) -3

(C) -2

(D) 2

【解析】

$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 7 \\ 2 & -5 & 4 \end{vmatrix}=63,\quad D_3=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 5 & -2 & 22 \\ 2 & -5 & 4 \end{vmatrix}=189$，则 $z=\frac{D_3}{D}=3$.

12.

线性方程组 $\begin{cases} 5x_1+6x_2=1 \\ x_1+5x_2+6x_3=0 \\ x_2+5x_3+6x_4=0 \\ x_3+5x_4+6x_5=0 \\ x_4+5x_5=1 \end{cases}$ 中，$x_1=(\quad)$.

(A) $\frac{1507}{665}$ 【答案】

(B) $-\frac{1145}{665}$

(C) $\frac{212}{665}$

(D) $\frac{703}{665}$

【解析】

$$D=\begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}=665,\quad D_1=\begin{vmatrix} 1 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}=1507,$$

所以 $x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{1507}{665}$.

13.

若线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2=0 \\ 2x_1+ax_2+2x_3=0 \\ x_2+ax_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则 a 的值为（ ）.

(A) $a=\pm 2$

(B) $a=0$ 或 $a=2$

(C) $a=0$ 或 $a=\pm 2$ 【答案】

(D) $a=0$

【解析】

齐次线性方程组有非零解，则其系数行列式等于零，即 $D=\begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}=a(a+2)(a-2)=0$，所以 $a=0$ 或 $a=\pm 2$.

14.

齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1+ax_2+ax_3+ax_4+bx_5=0 \\ ax_1+ax_2+ax_3+bx_4+ax_5=0 \\ ax_1+ax_2+bx_3+ax_4+ax_5=0 \\ ax_1+bx_2+ax_3+ax_4+ax_5=0 \\ bx_1+ax_2+ax_3+ax_4+ax_5=0 \end{cases}$ 只有零解，那么 a,b 满足（ ）.

(A) $a=b$ 或 $a\neq -\frac{b}{4}$

(B) $a\neq b$ 且 $a\neq -\frac{b}{4}$ 【答案】

(C) $a\neq b$ 或 $a=-\frac{b}{4}$

(D) $a=b$ 或 $a=-\frac{b}{4}$

【解析】

系数行列式 $D=\begin{vmatrix} a & a & a & a & b \\ a & a & a & b & a \\ a & a & b & a & a \\ a & b & a & a & a \\ b & a & a & a & a \end{vmatrix}=(4a+b)(b-a)^4$.

齐次线性方程组只有零解，则其系数行列式不等于零，即 $a\neq b$ 且 $a\neq -\frac{b}{4}$.

15.

设 a,b,c 是互不相等的数，则方程组 $\begin{cases} x+y+z=a+b+c \\ ax+by+cz=a^2+b^2+c^2 \\ bcx+cay+abz=3abc \end{cases}$ 中 $y=(\quad)$.

(A) 0

(B) a

(C) c

(D) b 【答案】

【解析】

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(c-b),$$

$$D_2=\begin{vmatrix} 1 & a+b+c & 1 \\ a & a^2+b^2+c^2 & c \\ bc & 3abc & ab \end{vmatrix}=b(b-a)(c-a)(c-b),\text{则}y=\frac{D_2}{D}=b.$$